Python: знакомство

Первая программа на Python

Приветствие миру — традиционная первая программа при освоении нового языка.

```
print('Привет, Мир!')

# Будет напечатано:
# Привет, Мир!
```

Любая строчка, начинающаяся с символа `#` — это комментарий, примечание для разработчика.

Типы переменных

Переменные в Python могут быть разного типа:

- Целые числа:

```
one_hundred = 100
five_hundred = 500
print(one_hundred + five_hundred)

# Будет напечатано:
# 600
```

- Дробные числа:

```
first = 87.2
second = 50.2
third = 50.242
print(first + second + third)

# Будет напечатано:
# 187.642
```

- Строки:

```
first = '87.2'
second = '50.2'
third = '50.242'
# Оператор + объединяет строки.
print(first + second + third)

# Будет напечатано:
# 87.250.250.242
```

Числа приводят к строкам функцией `str()`:

```
# Объявить две переменные разных типов.
number = 100
rubles = ' рублей'
# Сложить число и строку невозможно, поэтому нужно привести number к строке.
print(str(number) + rubles)

# Будет напечатано:
# 100 рублей
```

Дробные числа приводят к целым функцией `int()`. Она не округляет числа, а отбрасывает дробную часть:

```
print(int(3.14))
print(int(2.72))

# Будет напечатано:
# 3
# 2
```

Списки

Списки — последовательности, похожие на массивы из других языков программирования. Они записываются в квадратных скобках через запятую:

```
bremen_musicians = ['Трубадур', 'Кот','Пёс', 'Осёл', 'Петух']
print(bremen_musicians)

# Будет напечатано:
# ['Трубадур', 'Кот', 'Пёс', 'Осёл', 'Петух']
```

Чтобы подсчитать, сколько в списке элементов, вызывают стандартную функцию `len()`:

```
count = len(bremen_musicians)
print(count)

# Будет напечатано:
# 5
```